

Corso di Laurea in Informatica

Linguaggi

Esame del 19 Settembre 2024

- Si ricorda che ogni risposta va giustificata ed ogni concetto spiegato nel corso che viene citato va definito. Per ogni esercizio si indica tra parentesi il suo valore in 30-esimi.
- Per svolgere tutti gli esercizi esclusi gli ultimi due si hanno a disposizione 2h (questa parte va **OBBLIGATORIAMENTE** consegnata al termine delle 2h).
- Per rispondere all'ultima domanda avete a disposizione ulteriori 15 minuti

1. (4) Definire intuitivamente e formalmente (mediante definizione semantica) cosa è un interprete. Descrivere e spiegare poi la struttura di un interprete (come pseudo-codice o come flow-chart).
2. (2) Dimostrare per induzione che $\forall n \in \mathbb{N}. n + n^2$ è un numero pari.
3. (5) Si consideri il programma sulla destra. Si dica cosa viene calcolato dall'assegnamento in caso di scoping statico (mostrando come vengono calcolati i link statici e come vengono risolti riferimenti non locali) e in caso di scoping dinamico (mostrando l'evoluzione della tabella centrale dei riferimenti (CRT) e come vengono risolti riferimenti non locali).

```
{int a=2;
void pippo(){
  a = a + 1;}
void pluto(){
  int a = 1;
  void minnie(int b){
    int a = 2*b;
    pippo();}
  pippo();
  minnie(3);}
a=3;
pluto(); }
```

4. (6) Spiegare dove e perché nel programma è necessario parlare di regole di scoping, e dove (e perché) anche di regole di binding. Si dica quale risulta essere il valore finale di z nelle varie situazioni, ovvero con: (1) scoping statico; (2) scoping dinamico e deep-binding; (3) shallow-binding (e scoping dinamico).

```
{int a = 4; int b = 3;
int pippo (int in){
  return a + b - in;
}
int pluto (int f(int b)){
  int b = 5; int a = 6;
  return f(b) + a;
}
{int b = 2;
int z = pluto(pippo); }
}
```

5. (6) Definire brevemente il concetto di ricorsione e di ricorsione in coda. Si consideri il programma ricorsivo a destra e si descriva che cosa calcola mostrando anche il calcolo sulla lista (3,6,9). Trasformare quindi tale programma in un programma ricorsivo in coda. Mostrare poi il funzionamento dell'algoritmo fornito sulla lista (3,6,9).

```
lista function (lista list){
  if (length(list) = 0) then return ();
  else return concat(car(list) + 1, function(cdr(list)));
}
```

NOTA: Data una lista $list$, $length(list)$ restituisce la sua lunghezza, $car(list)$ restituisce il primo elemento, $cdr(list)$ restituisce tutta la lista tranne il primo elemento, $concat$ concatena due liste (se un elemento non è una lista, $concat$ lo converte prima in lista). $()$ è la lista vuota.

6. (4) Siano $\rho = [x \mapsto 2, y \mapsto l_y]$ un ambiente dinamico con l_y locazione di tipo int, e $\sigma = [l_y \mapsto 3]$ una memoria. Descrivere le derivazioni della semantica dinamica per il comando $y := x + y$ nell'ambiente ρ a partire dalla memoria σ ($\rho \vdash \langle y := x + y, \sigma \rangle \rightarrow \dots$).

Domande per le quali si hanno ulteriori 15 min a disposizione (Si richiede di rispondere a TUTTE le seguenti domande sul progetto)

(4) [Esclusivamente per chi ha già consegnato il progetto. A questa domanda si può rispondere una sola volta al primo appello a cui ci si presenta e la valutazione rimane valida e imm modificabile fino al superamento dell'esame e comunque non oltre l'appello di febbraio 2025 escluso]

a Illustrare le modifiche apportate alla grammatica per introdurre il seguente costrutto: `CONSIDER THAT A DIVORCE`.

b Si spieghi come si potrebbe alterare la grammatica per implementare il costrutto `SLY`.
`SLY ~ System.exit(0) {Java}`.

(Si commenti quali categorie sintattiche andrebbero modificate/estese/introdotte, e si spieghi a parole e/o in pseudocodice (COMMENTATO) come si implementerebbe la semantica dinamica dello stesso costrutto).